สรุปการแก้ไขเล่มปริญญานิพนธ์ตามคู่มือ v3

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า ร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต (อำพร OMS)

ปรับตามข้อเสนอโครงสร้างคู่มือปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับ v3, 1 ตุลาคม 2569, เลขหน้าอ้างอิงจากไฟล์ปริญญานิพนธ์รวมเล่ม.pdf (200 หน้า)

วิธีอ่านเอกสารนี้

เลขหน้าเป็นเลขที่พิมพ์อยู่มุมขวาบนของหน้าในเล่ม เนื้อความเริ่มหน้า 1 ที่บทที่ 1 ทุกบทเปลี่ยนหัวข้อให้ตรงกับคู่มือ v3 ทั้งชื่อและลำดับ เนื้อหาเดิมย้ายไปอยู่ใต้หัวข้อใหม่ที่ตรงความหมาย และเพิ่มเนื้อหาส่วนที่คู่มือกำหนดแต่เล่มเดิมยังไม่มี

1. โครงสร้างใหม่ของแต่ละบท

บท	หัวข้อตามคู่มือ v3	ที่มาของเนื้อหา	หน้า
1	1.1 ความเป็นมา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขต 1.4 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1.5 แผนการดำเนินงาน 1.6 ประโยชน์	ตัดหัวข้อสมมติฐานเดิมออก เพราะคู่มือให้ใส่เฉพาะโครงงานเชิงวิจัย เนื้อหาเดิมมีอยู่แล้วในบทที่ 2 และ 3	1
2	2.1 ทฤษฎี 2.2 เทคโนโลยี 2.3 มาตรฐาน 2.4 ระบบที่เกี่ยวข้อง 2.5 งานวิจัย	2.1 และ 2.2 ใช้เนื้อหาเดิม 2.4 และ 2.5 แยกจาก 2.3 เดิม	7
3	3.1 ภาพรวมวิธีดำเนินงาน 3.2 การวิเคราะห์ความต้องการ 3.3 สถาปัตยกรรม C1 C2 C3 3.4 การออกแบบรายละเอียด 3.5 แผนการทดสอบ	เรียงตามลำดับที่อาจารย์ระบุ คือ ความต้องการ กรณีการใช้งาน สถาปัตยกรรม ส่วนประกอบ หน้าจอ และข้อมูล	24
4	4.1 การพัฒนา 4.2 ผลการพัฒนา 4.3 การทดสอบ 4.4 การประเมิน 4.5 การติดตั้ง 4.6 การอภิปรายผล	เพิ่ม 4.1 ใหม่ ส่วนที่เหลือใช้เนื้อหาเดิมจัดกลุ่มใหม่	64
5	5.1 สรุปผล 5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 5.3 ข้อจำกัด 5.4 ข้อเสนอแนะ 5.5 บทสะท้อนการเรียนรู้	แยกข้อจำกัดออกจากปัญหา และเพิ่ม 5.5	90
ภาคผนวก	ก SRS, ข SDD, ค RTM, ง กรณีทดสอบ, จ คู่มือใช้งานและติดตั้ง, ฉ คลังเก็บโค้ดและซอร์สโค้ด, ช แบบประเมิน	เรียงตามคู่มือ v3	101

2. สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่

ลำดับ	สิ่งที่เพิ่ม	ตำแหน่ง	หน้า
1	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสี่กลุ่ม และที่มาของข้อมูลจากหน้างาน	1.1	1
2	วัตถุประสงค์แยกเชิงผลิตภัณฑ์ข้อ 1 ถึง 4 พร้อมเกณฑ์ที่วัดได้ และเชิงการเรียนรู้ข้อ 5 และ 6	1.2	2
3	ตารางสิ่งที่อยู่ในและนอกขอบเขต ข้อจำกัด และข้อสมมติ	1.3	2
4	กระบวนการพัฒนาแบบน้ำตกที่ทวนกลับได้ พร้อมเหตุผลและตัวอย่างการทวนกลับที่เกิดจริง	1.4	4
5	แผนภูมิแกนต์ หมุดหมาย M1 ถึง M6 และการแบ่งบทบาทในทีม	1.5 รูปที่ 1.1 ตารางที่ 1.3	4–5
6	ตารางสรุปเทคโนโลยีพร้อมเหตุผล และเครื่องมือทดสอบ	ตารางที่ 2.1 และ 2.2.7	13–14
7	มาตรฐานที่ใช้จริง: ไอเอสโอ/ไออีซี 25010 โอวาสป์ท็อปเท็น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานรหัสคิวอาร์	2.3 ตารางที่ 2.2	18

ลำดับ	สิ่งที่เพิ่ม	ตำแหน่ง	หน้า
8	เปรียบเทียบกระบวนการเดิมของร้านกับระบบใหม่ และการวิเคราะห์ช่องว่าง	2.4 ตารางที่ 2.3	19–20
9	วิธีเก็บความต้องการและผู้ให้ข้อมูล	3.2.1 ตารางที่ 3.1	25
10	ความต้องการนอกเหนือหน้าที่จัดกลุ่มตามไอเอสโอ/ไออีซี 25010	ตารางที่ 3.8	29
11	แผนภาพกรณีการใช้งานรวมตามสัญลักษณ์ยูเอ็มแอล แทนแผนภาพแยกสี่รูปเดิม	รูปที่ 3.2	30
12	การจับคู่ขอบเขต กรณีการใช้งาน และความต้องการ	ตารางที่ 3.13	34
13	ตารางว่าแต่ละกรณีการใช้งานผ่านหน้าจอและโมดูลใด	ตารางที่ 3.19	40
14	แผนภาพการติดตั้งพร้อมพอร์ตจริง	รูปที่ 3.6	41
15	การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม ADR-01 ถึง ADR-07	ตารางที่ 3.20	42
16	ข้อมูลที่แต่ละกรณีการใช้งานสร้าง อ่าน หรือแก้ไข แล้วรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว	ตารางที่ 3.21	43
17	หน้าจอที่จับคู่กับกรณีการใช้งาน ต้นแบบ และหน้าจอจริง	ตารางที่ 3.24	51
18	ลำดับการใช้หน้าจอของผู้ใช้แต่ละบทบาท	รูปที่ 3.12	52
19	การออกแบบส่วนต่อประสาน รหัสสถานะ และเหตุการณ์เรียลไทม์สี่ชนิด	3.4.4 ตารางที่ 3.26	56–57
20	สภาพแวดล้อมการพัฒนา โครงสร้างซอร์สโค้ด และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ด	4.1	64
21	ตารางสอบกลับย่อจากความต้องการไปยังสิ่งที่พัฒนา	ตารางที่ 4.4	66
22	ผลการทวนสอบความต้องการนอกเหนือหน้าที่ทั้งเก้าข้อ	4.3.3 ตารางที่ 4.9	83
23	บันทึกข้อบกพร่อง DF-01 ถึง DF-04	ตารางที่ 4.12	87
24	ข้อจำกัดของโครงงานแยกหัวข้อ เพิ่มการยืนยันรับชำระด้วยพนักงาน และการเชื่อมต่อที่ยังไม่เข้ารหัส	5.3	94
25	บทสะท้อนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม ฉบับร่าง	5.5	97
26	SRS ตามโครงเอกสาร ENGSE206 CaseX ฉบับ 3.0 ครบ 11 กรณีการใช้งาน	ภาคผนวก ก	102
27	เอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ พจนานุกรมข้อมูลทุกตาราง และเส้นทางบริการ 19 เส้นทาง สร้างจากซอร์สโค้ดจริง	ภาคผนวก ข	147
28	ตารางสอบกลับฉบับเต็มสองทิศทาง 23 ความต้องการ	ภาคผนวก ค	155
29	คู่มือการใช้งานของทั้งสามบทบาท	ภาคผนวก จ	167
30	ที่อยู่คลังเก็บโค้ด	ภาคผนวก ฉ	172
31	แยกการออกแบบการทดสอบไว้บทที่ 3 ได้แก่ กลยุทธ์ ชุดทดสอบระดับหน่วยและการรวมส่วน กรณีทดสอบระดับระบบพร้อมเงื่อนไขก่อน ขั้นตอน และผลที่คาดหวัง และแผนการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ ตามที่อาจารย์ให้	3.5 ตารางที่ 3.28 ตารางที่ 3.29 ตารางที่ 3.30	57–62
32	บทที่ 4 รายงานเฉพาะผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับระบบ ส่วนการประเมินโดยผู้ใช้เว้นไว้รอทำหลังระบบนิ่ง	4.3 4.4	77–87
33	ตารางรอบันทึกผลการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ แยกตามบทบาท ใส่ “รอผล” ไว้จนกว่าจะทดสอบหลังระบบนิ่ง	4.3.4 ตารางที่ 4.10	84–85

ลำดับ	สิ่งที่เพิ่ม	ตำแหน่ง	หน้า
34	หัวข้อย่อยในคำอธิบายกรณีการใช้งานของภาคผนวก ก มีเลขกำกับตามคู่มือ เช่น ก.4.6.1 เงื่อนไขก่อน และขั้นตอนลำดับเลขใช้ตัวอักษร 16 พอยต์เท่าเนื้อความ	ภาคผนวก ก	112–146
35	สถานการณ์เชิงลบและค่าขอบเขตในภาคผนวก ก.10.1 เปลี่ยนจากย่อหน้ายาวเป็นตาราง สถานการณ์กับผลที่คาดหวัง	ก.10.1	142
36	เพิ่มคำอธิบายจุดตัดสินใจสามจุดของแผนภาพกิจกรรม เพื่ออธิบายรูปและปิดที่ว่างก่อนรูป	3.4.2.3 รูปที่ 3.10	48–49
37	ข้อจำกัดเรื่องไม่มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และข้อเสนอแนะให้สำรองฐานข้อมูลทุกวัน	5.3.7 5.4.1.8	95 97
38	รูป C2 ระบุว่าช่องทางผลักข้อมูลใช้ WebSocket และสำรองด้วย SSE และอธิบายว่าหน้าจอคิวโหลดใหม่ทั้งหมดเมื่อต่อสายกลับ	3.3.3 รูปที่ 3.4	36–37
39	ภาพหน้าจอขายหน้าร้านถ่ายใหม่ ให้ยอดรวมตรงกับหน้ารับชำระด้วย QR (525.00 บาท)	หัวข้อ 4.2	65–76

3. สิ่งที่แก้เพราะเดิมไม่ตรงกับระบบจริง

เรื่อง	เดิม	แก้เป็น
การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส	บทที่ 2 และ 3 เขียนว่าเข้าระบบผ่านช่องทางที่เข้ารหัสเท่านั้น	ระบบที่ร้านยังใช้การเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัส ระบุเป็นข้อจำกัดในหัวข้อ 1.3.3 และ 5.3.6
การบันทึกประวัติ	SRS เขียนว่าทุกโมดูลบันทึกประวัติในธุรกรรมเดียวกับงาน	BE-01 และ BE-08 บันทึกแยก งานที่แก้หลายตารางจึงอยู่ในธุรกรรมเดียว
ระยะเวลาโครงงานใน SRS	หนึ่งภาคการศึกษา	6 เดือน ตรงกับบทที่ 1
การพิมพ์บนวินโดวส์ใน SRS	ใช้คำสั่งคิวพิมพ์ของแมคและลินุกซ์	ส่งผ่านเครื่องพิมพ์ที่แชร์บนวินโดวส์
แผนภาพกรณีการใช้งาน	กล่องสี่เหลี่ยม ไม่มีกรอบระบบ ชื่อบางกรณีไม่ตรงตาราง	วงรีในกรอบระบบ ผู้กระทำรูปคน ชื่อตรงตารางที่ 3.7

4. การจัดรูปเล่มเพิ่มเติม

เล่มไม่มีสัญลักษณ์หัวข้อย่อยแบบจุด รายการที่เคยเป็นจุดในภาคผนวก ก เขียนเป็นย่อหน้าแทน โค้ด ชื่อฟังก์ชัน และที่อยู่ไฟล์ในเนื้อความใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์เท่าเนื้อความตามข้อ 3.1 ของคู่มือ และตัดบรรทัดได้ที่รอยต่อคำ บรรทัดจึงไม่ถูกยืดจนตัวอักษรห่างกัน และรูปที่ 3.1 วาดใหม่เป็นแนวนอนเพื่อไม่ให้เหลือที่ว่างช่องว่างท้ายหน้าที่เหลืออยู่มีเฉพาะหน้าสุดท้ายของแต่ละบทและภาคผนวก

5. สิ่งที่ผู้จัดทำต้องตรวจหรือทำเอง

เรื่อง	เหตุผล
เขียนหัวข้อ 5.5 ใหม่ด้วยภาษาของตนเอง	เป็นฉบับร่างจากเหตุการณ์จริงในบทที่ 5 อาจารย์จะถามตอนสัมภาษณ์
ตรวจการแบ่งบทบาทในตารางที่ 1.3	ใส่ตามที่แจ้งว่าตรัยรัตน์ทำหลังบ้าน พนาวุฒน์ทำหน้าบ้าน
ยืนยันเกณฑ์คิวค้าง 30 นาทีกับเจ้าของร้าน	ยังเปิดอยู่ใน TBD-03 ของภาคผนวก ก
ภาคผนวก ซ บทความวิชาการ	ยังไม่ได้ทำ ควรถามอาจารย์ก่อนว่าต้องมีหรือไม่